

Qüestió 2

Considereu les dues matrius següents:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -5 \\ -1 & 4 & 5 \\ 1 & -3 & -4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

a) Calculeu les matrius $A \cdot B$ i $B \cdot A$.

[1,5 punts]

Pista. És un càlcul directe. Recorda que, en general, $A \cdot B \neq B \cdot A$ (el producte de matrius no és commutatiu), de manera que has de fer els dos productes per separat. Quan tinguis els dos resultats, observa'ls bé: hi descobriràs alguna cosa interessant que connecta directament amb l'apartat b).

b) Siguin C i D dues matrius quadrades del mateix ordre que satisfan $C \cdot D = C$ i $D \cdot C = D$. Comproveu que les dues matrius, C i D , són idempotents.

[1 punt]

Nota: Una matriu quadrada s'anomena idempotent si coincideix amb el seu quadrat.

Pista. Vols comprovar que $C^2 = C$. Comença escrivint $C^2 = C \cdot C$. Fixa't ara que $C = C \cdot D$: substitueix l'expressió $C \cdot C$ per una altra expressió que és equivalent, $(C \cdot D) \cdot C$, i observa què passa. Recorda que el producte de matrius és associatiu (encara que no commutatiu), de manera que pots reagrupar els factors com et convingui. Per a D , exactament el mateix raonament partint de $D^2 = D \cdot D$.